

Comparatif des solutions NAS — Projet BTS SIO

Entreprise MILLE NUITS — Serveur NAS MN07

Document rédigé dans le cadre d'un projet BTS SIO

Date : 09 Avril 2026

Contexte : Intégration d'un serveur NAS dans un domaine Active Directory Windows Server 2019

1. Introduction

1.1 Présentation de l'entreprise et du besoin

L'entreprise MILLE NUITS dispose d'une infrastructure Active Directory (AD) reposant sur Windows Server 2019. Dans le cadre de l'évolution de son système d'information, elle souhaite mettre en place un serveur NAS (Network Attached Storage) dénommé **MN07**, destiné à centraliser le stockage des données utilisateurs.

Ce serveur NAS doit impérativement s'intégrer au domaine Active Directory existant afin de permettre :

- L'authentification centralisée des utilisateurs du domaine (SSO via Kerberos/NTLM)
- La gestion granulaire des permissions sur les dossiers partagés (ACL de type NTFS)
- La **redirection de dossiers** (Documents, Bureau, etc.) et éventuellement les **profils itinérants (Roaming Profiles)** des utilisateurs du domaine
- L'accès aux partages via les protocoles standards de l'environnement Windows (SMB/CIFS notamment)
- Une interface d'administration accessible et maintenable par les équipes informatiques

1.2 Périmètre de l'étude

Ce document présente et compare cinq solutions NAS répondant aux usages courants en entreprise :

1. **TrueNAS Core** (anciennement FreeNAS)
2. **TrueNAS Scale**
3. **OpenMediaVault**
4. **Windows Server 2019** (rôle Serveur de fichiers)

5. Synology DSM (matériel propriétaire)

L'évaluation porte sur onze critères techniques, financiers et organisationnels, afin d'aboutir à une recommandation justifiée et adaptée au contexte de MILLE NUITS.

2. Tableau comparatif synthétique

Critère	TrueNAS Core	TrueNAS Scale	OpenMediaVault	Windows Server 2019	Synology DSM
Type	Logiciel libre	Logiciel libre	Logiciel libre	Propriétaire	Propriétaire (HVM)
Système de base	FreeBSD	Debian Linux	Debian Linux	Windows	Linux (propriétaire)
Compatibilité AD / LDAP	✅ AD natif, LDAP	✅ AD natif, LDAP	⚠️ AD via Winbind/PBIS (configuration manuelle)	✅✅ Natif, intégration totale	✅✅ Natif, LDAP
Protocoles supportés	SMB 1/2/3, NFS v3/4, iSCSI, FTP, AFP, WebDAV, rsync	SMB 2/3, NFS v3/4, iSCSI, S3	SMB/CIFS, NFS, FTP, rsync, SSH	SMB 2/3, NFS, iSCSI, FTP, DFS, WebDAV	SMB, NFS, iSCSI, FTP, rsync, WebDAV
Interface d'administration	Web GUI, CLI	Web GUI, CLI	Web GUI, CLI	GUI (Server Manager), CLI (PowerShell), MMC	Web GUI (DSM), CLI
Gestion des permissions ACL	✅ ACL Windows (mode SMB/ZFS), POSIX	✅ ACL Windows complet (ZFS+SMB)	⚠️ POSIX par défaut, ACL limité	✅✅ NTFS complet, ACL granulaire natif	✅✅ ACL Windows complet (jusqu'à 128 entrées)
Redirection de dossiers / Roaming Profiles	⚠️ Partielle (répertoires personnels AD)	⚠️ Partielle (répertoires personnels AD)	❌ Non native (dépend de la GPO Windows)	✅✅ Natif via GPO AD	⚠️ Partielle via Directories
Facilité d'installation et configuration	★★★★ (modérée, FreeBSD)	★★★★ (modérée, Linux)	★★★ (difficile pour AD)	★★★★★ (bonne si AD)	★★★★★ (excellente)

Critère	TrueNAS Core	TrueNAS Scale	OpenMediaVault	Windows Server 2019	Syr DSI
				maîtrise Windows)	ass graj
Coût (licence)	Gratuit	Gratuit	Gratuit	Licence Windows Server (≈ 500–900 € RETAIL)	Coû (≈ 3 + se moc
Communauté / Support	Communauté active, forums iXsystems	Communauté active, forums iXsystems	Communauté open source (forums OMV)	Support Microsoft officiel, documentation exhaustive	Sup Syn offic de con éter

Légende :   = Natif et optimal |  = Supporté nativement |  = Supporté avec configuration avancée |  = Non supporté nativement

3. Description détaillée de chaque solution

3.1 TrueNAS Core (anciennement FreeNAS)

TrueNAS Core est la version héritée de l'ancien FreeNAS, développée par iXsystems et basée sur **FreeBSD**. Elle s'appuie sur le système de fichiers **OpenZFS**, réputé pour sa fiabilité, sa gestion avancée des instantanés (snapshots) et son auto-réparation des données corrompues. La solution est distribuée gratuitement sous licence open source, ce qui en fait une option économique pour les environnements disposant de compétences techniques suffisantes. Son interface d'administration web est fonctionnelle et couvre la majorité des besoins courants de gestion du stockage ([TrueNAS CORE — iXsystems](#)).

TrueNAS Core supporte nativement l'intégration à un domaine **Active Directory** via les Services d'annuaire, en utilisant le protocole Kerberos pour l'authentification, ce qui est particulièrement adapté à un environnement Windows Server 2019. Les protocoles de partage couverts sont nombreux : SMB 1/2/3, NFS v3/4, iSCSI, FTP, AFP, WebDAV et rsync. La gestion des ACL de type Windows est disponible lorsque les datasets ZFS sont configurés en mode SMB, permettant une gestion des permissions comparable à ce que propose un serveur Windows ([TrueNAS — Documentation SMB et Active Directory](#)). En revanche, la **redirection de dossiers** n'est pas gérée nativement par TrueNAS Core : les dossiers personnels AD peuvent être configurés, mais la politique de redirection doit être définie côté Windows via les GPO.

Le principal inconvénient de TrueNAS Core est sa base FreeBSD, qui peut constituer un frein pour des équipes habituées à Linux ou Windows. Par ailleurs, iXsystems oriente progressivement ses développements vers TrueNAS Scale (Linux), et la version Core est davantage positionnée comme une solution communautaire stable, sans support commercial inclus. Elle reste toutefois un choix pertinent pour des environnements où la stabilité ZFS et le coût zéro de licence sont prioritaires.

3.2 TrueNAS Scale

TrueNAS Scale est la version moderne de TrueNAS, basée sur **Debian Linux**. Elle hérite de toutes les fonctionnalités de Core (ZFS, interface web, protocoles NAS) tout en ajoutant le support des **conteneurs Docker**, des machines virtuelles KVM, et une architecture orientée scale-out. C'est la version activement développée par iXsystems et recommandée pour les nouveaux déploiements. Comme TrueNAS Core, elle est disponible gratuitement dans son édition communautaire ([TrueNAS Scale — iXsystems](#)).

Sur le plan de l'intégration Active Directory, TrueNAS Scale propose un support natif complet. Le serveur peut rejoindre un domaine Windows Server 2019 via l'interface graphique (menu *Credentials > Directory Services > Active Directory*). Une fois joint, les utilisateurs et groupes du domaine sont disponibles dans l'interface et peuvent être assignés aux ACL des partages SMB avec des droits granulaires (Full Control, Read, Modify, etc.). L'authentification repose sur Kerberos, ce qui garantit la compatibilité avec les futures évolutions de Microsoft concernant la dépréciation de NTLM. Il convient de noter que, depuis la version 24.10, le support de l'authentification LDAP via le schéma Samba legacy a été supprimé : pour un usage SMB avec des utilisateurs de domaine, la jonction AD est désormais la seule voie recommandée ([TrueNAS — Communauté, LDAP et intégration AD](#)).

La **redirection de dossiers** n'est pas une fonctionnalité native de TrueNAS Scale : le NAS fournit simplement le partage de fichiers cible, mais la politique de redirection doit être configurée via une GPO Active Directory sur le Windows Server. Les partages SMB multichannel, les snapshots ZFS visibles comme « Previous Versions » sous Windows, et la prise en charge des ACL Windows complets font de TrueNAS Scale une solution robuste pour des environnements AD. Sa base Linux et son écosystème Docker en font également une plateforme polyvalente pour des services additionnels.

3.3 OpenMediaVault (OMV)

OpenMediaVault est une solution NAS open source basée sur **Debian Linux**, orientée vers la simplicité d'administration via une interface web. Elle est particulièrement appréciée pour les environnements domestiques ou les petites structures, grâce à sa légèreté et sa facilité d'installation initiale. OMV prend en charge les protocoles SMB/CIFS (via Samba), NFS, FTP et rsync de manière native. Son architecture modulaire permet d'étendre les fonctionnalités via des plugins, notamment pour le support de ZFS ou de Docker ([OpenMediaVault — Site officiel](#)).

L'intégration à un domaine **Active Directory** est techniquement possible avec OMV, mais elle nécessite une configuration manuelle avancée. Samba est configuré en mode standalone par défaut, et la jonction à un domaine AD requiert l'utilisation de Winbind ou d'outils tiers comme **PBIS Open** (BeyondTrust). Cette démarche implique des modifications directes des fichiers de configuration Samba (`smb.conf`) et la gestion manuelle des UID/GID des utilisateurs du domaine, ce qui sort du périmètre de l'interface graphique d'OMV ([Forum OpenMediaVault — Guide d'intégration AD avec PBIS Open](#)). La gestion des ACL Windows n'est pas disponible par défaut : OMV utilise le modèle de permissions POSIX Unix, moins granulaire que les ACL NTFS.

La **redirection de dossiers** n'est absolument pas prise en charge nativement par OMV. OMV peut fournir un partage cible pour la redirection, mais toute la configuration reste côté GPO Windows. Pour un contexte d'entreprise avec AD existant et besoin de profils itinérants, OMV présente des lacunes significatives et une complexité de mise en œuvre qui ne correspond pas aux besoins de MILLE NUITS. Elle est davantage adaptée à des usages de stockage simple sans contraintes d'intégration d'annuaire.

3.4 Windows Server 2019 — Rôle Serveur de fichiers

Windows Server 2019 avec le **rôle Serveur de fichiers** est la solution la plus naturellement intégrée dans un environnement Active Directory. En tant que membre du domaine, le serveur de fichiers bénéficie immédiatement de toute la chaîne d'authentification Kerberos/NTLM, de la gestion centralisée des utilisateurs et groupes AD, et de l'ensemble des fonctionnalités de gestion des autorisations NTFS. La mise en place de partages SMB est réalisée via le Gestionnaire de serveur ou PowerShell, avec une gestion granulaire des droits à l'aide de la console de gestion des autorisations avancées ([Microsoft Learn — Folder Redirection and Roaming User Profiles Overview](#)).

La fonctionnalité de **redirection de dossiers** est entièrement native sur Windows Server 2019. Elle s'active via une GPO dans la console *Group Policy Management*, en définissant les chemins cibles des dossiers (Documents, Bureau, Téléchargements, etc.) vers des partages UNC sur le serveur. Les **profils itinérants** (Roaming User Profiles) peuvent également être déployés, permettant à chaque utilisateur de retrouver son environnement quel que soit le

poste de travail utilisé ([Microsoft Learn — Deploy Roaming User Profiles](#)). Le rôle **DFS** (Distributed File System) peut être ajouté pour une meilleure résilience et une abstraction des chemins de partage. Toutes ces fonctionnalités font de Windows Server 2019 la solution de référence pour une intégration AD complète et sans compromis.

Le principal inconvénient est le **coût de licence** : une licence Windows Server 2019 Standard est commercialisée autour de 500 à 900 € (prix public, hors accords volumétriques). Si l'infrastructure MILLE NUITS dispose déjà d'un Windows Server 2019 (pour l'AD), l'ajout du rôle Serveur de fichiers sur ce même serveur ou sur un serveur supplémentaire peut être économiquement justifié, surtout si des licences CAL utilisateurs sont déjà en place. La maîtrise des outils Microsoft (PowerShell, Server Manager, GPMC) est également un prérequis, mais elle est généralement présente dans les équipes administrant un domaine AD.

3.5 Synology DSM (DiskStation Manager)

Synology DSM est un système d'exploitation NAS propriétaire développé par Synology, fourni exclusivement sur le **matériel Synology** (baies NAS DiskStation et RackStation). Il offre une interface web particulièrement soignée et accessible, avec un assistant de configuration graphique qui en fait la solution la plus facile à prendre en main, même pour des administrateurs peu expérimentés. DSM prend en charge un large éventail de protocoles : SMB 1/2/3, NFS v2/3/4, iSCSI, FTP/SFTP, AFP, rsync et WebDAV ([Synology — Spécifications techniques DSM 7.2](#)).

L'intégration à un **domaine Active Directory** est native et simplifiée dans DSM : la jonction au domaine se réalise en quelques clics dans *Panneau de configuration > Domaine/LDAP*. Une fois joint, DSM importe automatiquement les utilisateurs et groupes AD, et permet d'assigner des permissions sur les dossiers partagés via des **ACL Windows complets** (jusqu'à 200 entrées explicites par objet). L'authentification Kerberos v5 et NTLMv2 est supportée. Synology prend également en charge les **profils itinérants** via son module Synology Directory Server (si Synology est configuré comme contrôleur de domaine), ou en servant de cible de partage pour les GPO de redirection de dossiers définies sur le Windows Server AD existant ([Synology — Domaine et privilèges](#)).

Le principal inconvénient de Synology DSM est son **coût matériel** : il n'existe pas de version logicielle indépendante du matériel Synology. Le prix d'une baie NAS Synology varie de 300 € (modèles 2 baies entrée de gamme) à plusieurs milliers d'euros pour les modèles rack haute performance. À partir de 2025, Synology a renforcé les restrictions sur les disques durs tiers dans ses modèles Plus, imposant l'utilisation de disques de la marque Synology pour bénéficier de toutes les fonctionnalités logicielles ([How-To Geek — Synology NAS Systems Are Getting](#)

[More Expensive](#)). Cela augmente le coût total de possession et réduit la liberté de choix du matériel de stockage.

4. Recommandation pour l'entreprise MILLE NUITS

4.1 Analyse des besoins prioritaires

Les exigences de MILLE NUITS pour le serveur MN07 se résument aux points suivants :

Besoin	Priorité
Intégration transparente au domaine Active Directory (Windows Server 2019)	Critique
Gestion des permissions NTFS/ACL granulaires	Critique
Redirection de dossiers et profils itinérants via GPO	Élevée
Partage de fichiers SMB accessible par les clients Windows	Critique
Coût raisonnable	Modérée
Facilité d'administration	Modérée

4.2 Solution recommandée : Windows Server 2019 — Rôle Serveur de fichiers

La solution recommandée est Windows Server 2019 avec le rôle Serveur de fichiers, car elle répond à l'intégralité des besoins critiques de MILLE NUITS sans compromis.

Justification :

- Intégration AD native et totale** : en tant que membre du domaine, le serveur de fichiers Windows Server 2019 s'appuie directement sur les services d'annuaire existants. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire pour l'authentification des utilisateurs du domaine.
- Redirection de dossiers et profils itinérants natifs** : c'est la seule solution parmi les cinq étudiées qui offre une gestion **native et complète** de la redirection de dossiers et des profils itinérants via les GPO AD. Les dossiers Documents, Bureau, Téléchargements, etc. peuvent être redirigés vers des partages SMB sur MN07 et appliqués à des UO cibles, sans aucun développement supplémentaire ([Microsoft Learn — Configure Folder Redirection with Group Policy](#)).
- Gestion des permissions NTFS** : les droits d'accès sont gérés avec la granularité maximale (ACL NTFS par utilisateur, par groupe, sur des sous-répertoires), en parfaite

cohérence avec les comptes AD existants. L'Access-Based Enumeration (ABE) est disponible pour masquer les dossiers auxquels un utilisateur n'a pas accès.

4. **Cohérence de l'écosystème** : MILLE NUITS maîtrise déjà l'environnement Windows Server. L'ajout du rôle Serveur de fichiers ne nécessite pas d'apprentissage d'une nouvelle plateforme.
5. **Support et documentation** : Microsoft offre une documentation officielle exhaustive, des mises à jour de sécurité régulières, et un support commercial si nécessaire.

4.3 Alternative crédible : TrueNAS Scale

Si des **contraintes budgétaires** empêchent l'achat d'une licence Windows Server supplémentaire, **TrueNAS Scale** constitue la meilleure alternative parmi les solutions libres. Elle offre une intégration AD native robuste (Kerberos, ACL Windows complets sur ZFS+SMB), un écosystème mature, et une interface d'administration accessible. La redirection de dossiers reste possible en configurant les GPO Windows pour pointer vers les partages SMB de TrueNAS Scale, ce qui implique toutefois une légère complexité supplémentaire ([DATAZONE GmbH — TrueNAS SMB avec Active Directory](#)).

4.4 Récapitulatif de la recommandation

Critère	Windows Server 2019	TrueNAS Scale
Intégration AD	✓✓ Natif total	✓ Natif
Redirection de dossiers	✓✓ Natif (GPO)	⚠ Via GPO Windows (partage cible)
ACL NTFS	✓✓ Complet	✓ Complet (ZFS+SMB)
Coût licence	≈ 500–900 €	Gratuit
Facilité d'admin	✓✓ Si équipe Windows	✓ Interface web
Recommandation	Prioritaire (contexte AD existant)	Alternative budgétaire

5. Conclusion

Pour le projet MN07 de MILLE NUITS, l'environnement Active Directory Windows Server 2019 existant oriente clairement vers **Windows Server 2019 avec le rôle Serveur de fichiers** comme solution optimale. Elle garantit une intégration sans friction, la gestion native de la redirection de dossiers et des profils itinérants, et une cohérence totale avec l'écosystème déjà maîtrisé par les équipes. Si le budget est une contrainte, TrueNAS Scale offre une alternative

open source solide pour l'intégration AD, à condition d'accepter une légère complexité supplémentaire sur la redirection de dossiers. Les autres solutions (TrueNAS Core, OMV, Synology DSM) présentent soit des limitations techniques, soit des coûts matériels non justifiés au regard des besoins spécifiques de MILLE NUITS.

6. Sources et références

Source	URL
TrueNAS CORE — Présentation officielle iXsystems	https://www.truenas.com/truenas-core/
TrueNAS Scale — Présentation officielle iXsystems	https://www.truenas.com/truenas-scale/
TrueNAS — Configuration Active Directory (CORE)	https://www.truenas.com/docs/core/13.0/coretutorials/directoryservices/acti
TrueNAS Scale — Configuration Active Directory	https://www.truenas.com/docs/scale/credentials/directoryservices/configad/
TrueNAS Scale — Configuration LDAP	https://www.truenas.com/docs/scale/credentials/directoryservices/configlda
TrueNAS Scale — Configuration service SMB	https://www.truenas.com/docs/scale/systemsettings/services/smbservice/
TrueNAS Community — LDAP et intégration AD Scale 24.10	https://forums.truenas.com/t/clarifications-on-truenas-scale-and-ldap-integration/35750
DATAZONE GmbH — TrueNAS SMB avec Active Directory	https://datazone.de/en/aktuelles/truenas-smb-active-directory/

Source	URL
iXsystems — Plans TrueNAS CORE 13.3 (Lawrence Systems)	https://forums.lawrencsystems.com/t/ixsystems-announces-their-plans-for-core-13-3/20936
OpenMediaVault — Site officiel	https://www.openmediavault.org/
OpenMediaVault — Documentation Samba	https://docs.openmediavault.org/en/stable/administration/services/samba.h
Forum OMV — Intégration Active Directory avec PBIS Open	https://forum.openmediavault.org/index.php?thread/39342-easy-active-dire-integration-of-omv-5-with-pbis-open/
Synology — Domaine et privilèges (DSM)	https://www.synology.com/en-br/dsm/feature/domain_privilege
Synology — Directory Server (contrôleur de domaine)	https://www.synology.com/en-global/dsm/feature/active_directory
Synology — Spécifications techniques DSM 7.2	https://www.synology.com/dsm/7.2/software_spec/dsm
How-To Geek — Augmentation des prix Synology 2025	https://www.howtogeek.com/synology-nas-systems-price-increases-2025/
Microsoft Learn — Vue d'ensemble Folder Redirection et Roaming Profiles	https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/folder-redirection/redirection-rup-overview
Microsoft Learn — Configurer la redirection de dossiers via GPO	https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/folder-redirection/redirection-using-group-policy

Source	URL
Microsoft Learn — Déployer les profils itinérants	https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/folder-redirection/roaming-user-profiles